FGV EMAp — Escola de Matemática Aplicada

Matemática Discreta (2026) — Plano de Trabalho da A2

Cronograma de Execução e Fluxo de Produção

Projeto: Modelagem de *Escape Room* via Grafos e Pontos de Articulação

Integrantes: Ian Luca Marinho Aguiar | João Vitor Neves Mazzoni
Frederico Taveira Martins de Souza | Marcelo Maiato Neves

Período do Projeto: 01/11/2026 a 20/11/2026

---

1. Visão Geral e Objetivos

Este plano de trabalho estabelece o fluxo de produção, o cronograma detalhado de tarefas e as atribuições de cada discente para a elaboração do Trabalho Prático da A2. O projeto aplica a Teoria dos Grafos ($G = (V, E)$) para determinar rotas mínimas de fuga $d(v_{\text{in}}, v_{\text{out}})$ e identificar pontos de articulação (salas de corte) em um mapa de *Escape Room*.

2. Atribuições e Responsabilidades por Integrante

Integrante	Papel Principal	Atribuições e Entregáveis Específicos
Ian Luca Marinho Aguiar	Modelador Teórico	Formalização matemática de $G = (V, E)$, definição de caminhos simples, função distância e provas do teorema de desconexão $c(G - \{v\}) > c(G)$.
João Vitor Neves Mazzoni	Desenvolvedor	Programação do algoritmo em Python (`networkx`) para menor caminho (BFS), vértices de corte e geração dos plots do grafo.
Frederico Taveira M. de Souza	Analista de Dados	Construção da Matriz de Adjacência $A(G)$, cálculo das potências A^2 e A^3, e simulação da remoção da sala crítica $G - \{v_5\}$.
Marcelo Maiato Neves	Game Designer /	Narrativa temática do jogo, estudo das mecânicas de tranca, consolidação do relatório final em LaTeX e produção dos slides de defesa.

3. Cronograma por Fases e Datas (01/11/2026 a 20/11/2026)

1. **Fase 1: Modelagem Teórica, Conceito e Álgebra Inicial (01/11/2026 a 05/11/2026)**
   - **01/11 a 03/11:** Ian Luca formaliza o conjunto V (7 salas) e E (8 portas); Marcelo define a narrativa temática ("Laboratório de Alta Segurança") e escreve a introdução.
   - **04/11 a 05/11:** Frederico monta a Matriz de Adjacência $A(G)$ 7×7; João Vitor estrutura o repositório em Python.
   - **Marco 1 (05/11):** Estrutura matemática do grafo e matriz $A(G)$ totalmente validadas.
2. **Fase 2: Implementação Algorítmica e Álgebra Matricial (06/11/2026 a 10/11/2026)**
   - **06/11 a 08/11:** João Vitor implementa a busca por menor caminho ($d(v_1, v_7) = 3$) e encontra os pontos de corte (v_2 e v_5), gerando os gráficos.
   - **09/11 a 10/11:** Frederico calcula A^2 e A^3 para análise de passeios; Ian Luca valida rigorosamente as saídas do código.
   - **Marco 2 (10/11):** Scripts em Python operacionais e gráficos gerados em alta resolução.
3. **Fase 3: Simulação de Bloqueios e Análise de Game Design (11/11/2026 a 15/11/2026)**

- **11/11 a 13/11:** Frederico e João Vitor simulam $G - \{v_5\}$, comprovando a divisão em duas componentes ($c = 2$); Ian Luca formula o teorema de desconexão.
- **14/11 a 15/11:** Marcelo analisa o equilíbrio do jogo, propõe a aresta alternativa $\{v_3, v_6\}$ e monta a minuta em LaTeX.
- **Marco 3 (15/11):** Estudo de bloqueio concluído e relatório mestre compilado no Overleaf.

4. **Fase 4: Revisão, Slides e Entrega Final (16/11/2026 a 20/11/2026)**

- **16/11 a 17/11:** Marcelo finaliza a formatação visual e cria os slides; equipe revisa o texto e testa a execução do código.
- **18/11 a 19/11:** Ensaio geral da apresentação oral (divisão de fala equilibrada entre os 4 membros).
- **Marco Final (20/11/2026):** Entrega final do PDF, código `.py` e fonte `.tex` na plataforma da A2.